فضاء الرياضيات بالمغرب

إعداد : Prof Wihi Mohamed

الأعداد العشرية النسبية

1AC — الأولى إعدادي | الأعداد العشرية النسبية | الدورة 1

تابعوني على : **TikTok** @mathphysique01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **Instagram** prof.maths01

الأعداد الموجبة والسالبة، المستقيم المدرج والأفصول، المسافة إلى الصفر والعددان المتقابلان، ومقارنة الأعداد النسبية.

أهداف الدرس

- التعرف على الأعداد العشرية النسبية الموجبة والسالبة.
- تدريج مستقيم وتمثيل نقط عليه.
- تحديد المسافة إلى الصفر ومقابل عدد.
- مقارنة وترتيب أعداد نسبية.

1. العدد النسبي

في يوم من شهر يناير، سُجلت درجة الحرارة -3° بإفران و -2° بميدلت، بينما كانت 14° بمراكش. الأعداد السالبة تمكّن من التعبير عن درجات الحرارة تحت الصفر.

تعريف

العدد النسبي عدد مسبوق بإشارة $+$ أو $-$. إذا سُبق بالإشارة $-$ فهو عدد نسبي **سالب**، وإذا سُبق بالإشارة $+$ فهو عدد نسبي **موجب**.

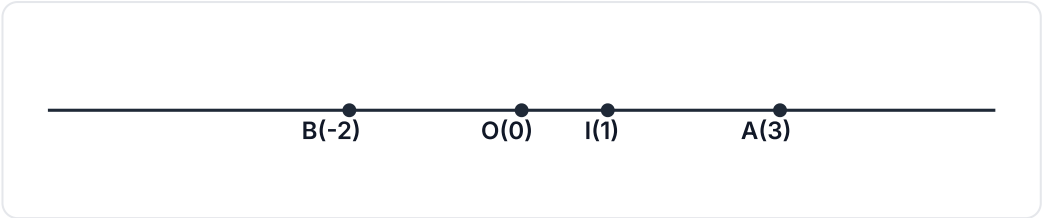
ملاحظة

- 0 موجب وسالب في آن واحد.
- يمكن حذف الإشارة $+$ للأعداد الموجبة.
- 2025 و -89 أعداد صحيحة نسبية، بينما $-6{,}45$ و $8{,}4$ أعداد عشرية نسبية وليست صحيحة.

2. المستقيم المدرج

تعريف

على مستقيم مدرج، كل نقطة معلمة بعدد عشري نسبي يسمى **أفصولها**. أفصول الأصل O هو 0. النقط ذات الأفاصيل السالبة توجد على يسار O، والنقط ذات الأفاصيل الموجبة على يمينه.



نكتب $B(-2)$ ونقرأ: النقطة B أفصولها -2.

3. المسافة إلى الصفر والعددان المتقابلان

تعريف – المسافة إلى الصفر

المسافة إلى الصفر لعدد نسبي a هي المسافة بين النقطة ذات الأفصول a وأصل المستقيم المدرج. مثلاً المسافة إلى الصفر للعدد -2 هي 2 لأن $OB = 2$، وللعدد 3 هي 3 لأن $OA = 3$.

تعريف – عددان متقابلان

عددان متقابلان لهما نفس المسافة إلى الصفر وإشارتان مختلفتان. مثلاً: $-2{,}4$ و $2{,}4$ متقابلان، ومقابل $4{,}2$ هو $-4{,}2$.

4. مقارنة عددين نسبيين

خاصية

- إذا كان العددان مختلفي الإشارة: العدد السالب أصغر من العدد الموجب.
- إذا كانا موجبين: الأصغر هو **الأقرب** إلى الصفر.
- إذا كانا سالبين: الأصغر هو **الأبعد** عن الصفر.

مثال

قارن: $-1{,}9$ و $-1{,}2$ ؛ -2024 و -2025 ؛ $2{,}1$ و $-2{,}56$.

1. المسافتان $1{,}9$ و $1{,}2$، إذن $-1{,}9 < -1{,}2$.

2. $2025 > 2024$، إذن $-2025 < -2024$.

3. موجب وسالب: $2{,}1 > -2{,}56$.

ملخص للمراجعة

- عدد نسبي = إشارة + مسافة إلى الصفر.
- على المستقيم المدرج: السالب يسار O والموجب يمينه.
- المتقابلان: نفس المسافة إلى الصفر وإشارتان مختلفتان.
- بين عددين سالبين، الأكبر هو الأقرب إلى الصفر.

تمارين تطبيقية

تمرين 1 : مقابل عدد

ما هو مقابل العدد $-3{,}1$؟

تمرين 2 : أكبر عدد

أي عدد هو الأكبر: -4 ؛ $-4{,}02$ ؛ $-4{,}002$ ؛ $-4{,}022$؟

أ) -4 **ب)** $-4{,}02$ **ج)** $-4{,}002$ **د)** $-4{,}022$

تمرين 3 : مقارنة

أكمل: $-5{,}28$ ... $-5{,}3$

أ) $<$ **ب)** $>$ **ج)** $=$

تمرين 4 : ترتيب تناقصي

رتب تناقصياً: $-8{,}1$ ؛ $7{,}9$ ؛ 0 ؛ $-5{,}8$ ؛ $3{,}6$ ؛ $-5{,}9$ ؛ $-6{,}5$.

تصحيح التمارين

تمرين 1 : مقابل عدد

1. مقابل $-3{,}1$ هو $3{,}1$.

الجواب : $3{,}1$

تمرين 2 : أكبر عدد

1. المسافات إلى الصفر: $4{,}022 > 4{,}02 > 4{,}002 > 4$.

2. أصغر مسافة هي 4، إذن الأكبر هو -4.

الجواب : أ) -4

تمرين 3 : مقارنة

1. $5{,}28 > 5{,}30$: العدد $-5{,}3$ أبعد عن الصفر.

2. إذن $-5{,}28 < -5{,}3$.

الجواب : أ) $<$

تمرين 4 : ترتيب تناقصي

1. الموجبة: $3{,}6 > 7{,}9$، ثم 0.

2. السالبة: $-5{,}8 > -5{,}9 > -6{,}5 > -8{,}1$.

3. $7{,}9 > 3{,}6 > 0 > -5{,}8 > -5{,}9 > -6{,}5 > -8{,}1$